

## Hypotenuse berechnen Klasse 9 · Lösungen

- 1b)  $p$  (rechter Winkel unten rechts; sie liegt ihm gegenüber)
- c)  $x$  (rechter Winkel oben, Hypotenuse unten waagrecht; sie liegt ihm gegenüber)
- 2b)  $\overline{PR}$  (liegt der Ecke  $Q$  gegenüber)
- c)  $\overline{LM}$  (liegt der Ecke  $K$  gegenüber)
- 3b)  $x = 15 \text{ cm}$  Rechter Winkel oben, gegenüber liegt die untere Seite  $x$ .  $x^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$ ;  
 $x = \sqrt{225} = 15$
4. (a)  $t^2 = r^2 + s^2$  (b)  $t = 17 \text{ cm}$   $t$  liegt dem rechten Winkel gegenüber.  
 $t^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$ ;  $t = \sqrt{289} = 17$
5. die zweite Aussage  $a^2 + b^2 = c^2$ : Die Quadrate der Katheten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse. Die erste wäre  $c = a + b$  (falsch), bei der dritten liegt gegenüber die Hypotenuse.
- 6a)  $u = \sqrt{v^2 + w^2}$  Der rechte Winkel liegt zwischen  $v$  und  $w$ , gegenüber liegt  $u$ .  $u^2 = v^2 + w^2$ , also  $u = \sqrt{v^2 + w^2}$ . Ohne Wurzel wäre es  $u^2$ ;  $v + w$  ist zu lang.
- b)  $a^2 = b^2 + c^2$  Der rechte Winkel ist bei  $A$ , gegenüber liegt  $a$ . Hier ist  $a$  die Hypotenuse, nicht  $c$ .
- 7b)  $c \approx 5,8 \text{ cm}$   $c^2 = 3^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34$  (nicht runden);  
 $c = \sqrt{34} \approx 5,83$
- 8b)  $c = 205 \text{ cm}$  In cm: 200 cm und 45 cm.  
 $c^2 = 40\,000 + 2025 = 42\,025$ ;  $c = \sqrt{42\,025} = 205$
- 9b)  $1,5 \text{ m}$   $c^2 = 0,81 + 1,44 = 2,25$ ;  $c = \sqrt{2,25} = 1,5$
10.  $x \approx 240,7 \text{ cm}$  Rechter Winkel unter der Stufe, gegenüber liegt die Rampe  $x$ .  $x^2 = 240^2 + 18^2 = 57\,600 + 324 = 57\,924$ ;  
 $x = \sqrt{57\,924} \approx 240,67$ . Nur wenig länger als 240 cm – das stimmt, weil die Stufe so niedrig ist.
11.  $\overline{AB}^2 = 1300$ ;  $\overline{AB} \approx 36,1 \text{ m}$  Gegenüber dem rechten Winkel bei  $C$  liegt  $AB$ , nicht die 34 m.  
 $\overline{AB}^2 = 34^2 + 12^2 = 1156 + 144 = 1300$ ;  
 $\overline{AB} = \sqrt{1300} \approx 36,06$
12. etwa  $55,4 \text{ m}$  Außen herum:  $160 + 70 = 230 \text{ m}$ . Quer: Diagonale, Hypotenuse mit den Katheten 160 m und 70 m.  
 $d^2 = 25\,600 + 4\,900 = 30\,500$ ;  
 $d = \sqrt{30\,500} \approx 174,6 \text{ m}$ . Ersparnis:  
 $230 - 174,6 = 55,4 \text{ m}$ .

13. **Nein: die Diagonale ist 250 cm, die Decke nur 245 cm hoch.**

Beim Kippen steht einmal die Diagonale der Seitenwand senkrecht. Seitenwand: Rechteck 240 cm mal 70 cm, die Diagonale ist die Hypotenuse.  
 $d^2 = 240^2 + 70^2 = 57\,600 + 4\,900 = 62\,500$ ;  
 $d = 250$  cm.  $250 > 245$ : Der Schrank stößt an die Decke.